19. Управление на качеството на софтуерни приложения и тестване на софтуер

1. Осигуряване на качеството

Осигуряване на качеството (Quality Assurance - QA) е съвкупност от дейности, проектирани да оценят процеса, чрез който се създават и поддържат софтуерните продукти. Неговата основна цел е да докаже правилното поведение на системата и да установи механизми за откриване и отстраняване на проблеми.

Качество на софтуера

Качеството се дефинира като степента, до която системата или нейните компоненти отговарят на специфицираните изисквания и удовлетворяват очакванията на заинтересованите лица. То може да се разглежда от две гледни точки:

- **Съответствие с изискванията:** Реализиране на описаните функционални и нефункционални параметри.
- **Удовлетворяване на потребителските нужди:** По-широк поглед, включващ полезност и надеждност в конкретен контекст, дори ако първоначалните изисквания са били непълни.

Алтернативи за осигуряване на качеството

1. **Ориентирана към процеса (Софтуерна разработка):** Фокус върху превенцията на дефекти чрез ясни изисквания, стандарти за кодиране и ревюта.
2. **Ориентирана към продукта (Софтуерна поддръжка):** Фокус върху динамичното тестване и поддръжката на вече готовия продукт.

2. Тестови дейности, управление и автоматизация

Тестването е процес на изпълнение на софтуера с цел откриване на дефекти. Важно е да се отбележи, че тестването доказва наличието на грешки, но не може да гарантира тяхното пълно отсъствие.

Основни тестови дейности

- **Планиране на тестовете:** Дефиниране на цели, стратегия, ресурси и критерии за край.
- **Конструиране на тестов модел:** Анализ на информацията и създаване на модел за тестване.
- **Генериране на тестови сценарии (Test cases):** Колекция от входове и очаквани резултати.
- **Управление на тестови пакети (Test suites):** Групиране на сценарии, които се изпълняват в последователност.
- **Изпълнение и наблюдение:** Стартиране на тестовете и събиране на резултати чрез "тестови оракули".
- **Анализ и проследяване:** Идентифициране на повреди и управление на дефекти (регистрация и приоритизация).

Управление на екипите

- **Вертикален модел:** Организацията е около конкретен продукт.
- **Хоризонтален модел:** Един екип извършва специфичен тип тестване за всички продукти в голяма организация.
- **Смесен модел:** Ниските нива на тестване са към проектите, а системното тестване се споделя.

Автоматизация на тестването

Целта е освобождаване на тестерите от повтарящи се задачи (например регресионно тестване). Автоматизацията има висока цена за поддръжка и не заменя човешката преценка при изследователско тестване.

Тестова дейност	**Възможност за автоматизация**
Изпълнение на тестове	Висока
Анализ на надеждността и покритието	Висока
Генериране на тестови сценарии	Висока
Създаване на формални модели	Средна
Цялостно планиране и подобряване на продукта	Ниска

3. Видове тестване

Тестване с контролни списъци (Checklists)

Това е надграждане на **Ad-hoc тестването** (свободно наблюдение). Използват се неформални списъци ("TODO") за проследяване. Видовете списъци биват базови, йерархични, комбинирани и смесени. Основен проблем е трудността при описване на сложни взаимодействия.

Тестване с класове на еквивалентност

Входният домейн се разделя на групи (класове), за които се очаква системата да се държи идентично. Избира се по един представител от всеки клас.

- **Валидни класове:** Данни, които системата трябва да приеме.
- **Невалидни класове:** Данни, които трябва да предизвикат грешка или отказ.

Разделяне на входния домейн и тестване на границите

- **Разделяне на домейна:** Систематичен избор на стойности чрез идентифициране на входното пространство и поддомейни.
- **Тестване на границите (Boundary Value Analysis):** Фокусира се върху стойностите "на ръба" (например <, <=), където най-често възникват програмни грешки.

Други техники

- **Тестване по двойки (Pairwise testing):** Използване на ортогонални масиви за намаляване броя на тестовете при много комбинации.
- **Таблици на решенията:** Използват се при сложна логика с комбинации от условия (True/False) и съответни действия.

4. Нива на тестване и приложение на техниките

Тестовете са организирани йерархично според нивото на абстракция:

1. **Тестване на ниво програмна единица (Unit testing):** Най-ниското ниво. Проверява отделни функции или класове. Извършва се от разработчици чрез метода на "бялата кутия".
2. **Интеграционно тестване (Integration testing):** Проверява взаимодействията между модулите. Използва се както "бяла", така и "черна кутия".
3. **Системно тестване (System testing):** Тестване на цялата система като едно цяло по метода на "черната кутия" срещу функционалните изисквания.
4. **Тестване за приемане (Acceptance testing):** Проверка на готовността за реална експлоатация. Включва Алфа (в контролирана среда) и Бета тестване (от реални потребители).

5. Измерване и метрики

Измерването е процес на съпоставяне на стойности към характеристиките на обекта.

Характеристики на метриките

- **Надеждност:** Еднозначни резултати при еднакви условия.
- **Валидност:** Измерва точно това, което се изисква.
- **Практичност:** Лесно събиране и анализ на данните.

Класификация на метриките

- **Процесни метрики:** Ефективност на разработката (напр. брой открити дефекти на етап, средно време за изпълнение).
- **Продуктови метрики:** Качество на софтуера (напр. MTTF – средно време до отказ, MTTR – средно време за възстановяване, процент грешки, удовлетвореност на потребителите).
- **Проектни метрики:** Управление на ресурси, време и разходи.